

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Docente: Efren Rolando Romero Leon

Materia: Métodos Numéricos

Problemario

Alumnos:

Briana Alexa Del Valle Guzmán **24030220**

Periodo: Enero – Julio

Problemario

Método 1: Euler (5 Ejercicios)

Concepto: Es el método más simple para resolver EDO de primer orden. Utiliza la pendiente en el punto actual para proyectar el valor en el siguiente paso.

Fórmula: $y_{n+1} = y_n + h * f(x_n, y_n)$

Ejemplo 1 - Crecimiento Poblacional

Planteamiento: Una población bacteriana crece según $dy/dt = 0.5y$. Si inicialmente hay 100 bacterias ($y(0)=100$), estime la población en $t=0.2$ con un paso $h=0.1$.

Datos: $f(t,y) = 0.5y$, $t_0=0$, $y_0=100$, $h=0.1$, $t_{final}=0.2$

Resolución: Iteración 1 ($t=0.1$):

$$y_1 = 100 + 0.1*(0.5*100) = 100 + 5 = 105$$

Iteración 2 ($t=0.2$):

$$y_2 = 105 + 0.1*(0.5*105) = 105 + 5.25 = 110.25$$

Interpretación: A las 0.2 unidades de tiempo, la población aproximada es de 110.25 individuos.

Seudocódigo:

Inicio

Definir $f(t,y) = 0.5*y$

$t = 0$, $y = 100$, $h = 0.1$

Para i desde 1 hasta 2:

$y = y + h * f(t,y)$

$t = t + h$

Mostrar y

Fin

Código en Python:

```
f = lambda t, y: 0.5 * y

t, y, h = 0, 100, 0.1

for _ in range(2):

    y += h * f(t, y)

    t += h
```

```
print(f'Población estimada: {y}')
```

Ejemplo 2 - Descarga de Capacitor

Planteamiento: El voltaje en un circuito RC cae según $dV/dt = -V/2$. Si $V(0)=5V$, calcule $V(0.2)$ con $h=0.1$.

Datos: $f(t,V) = -V/2$, $V_0=5$, $t_0=0$, $h=0.1$

Resolución: Paso 1: $V(0.1) = 5 + 0.1*(-5/2) = 4.75$

Paso 2: $V(0.2) = 4.75 + 0.1*(-4.75/2) = 4.5125$

Interpretación: El voltaje decae a 4.5125V en 0.2 segundos.

Seudocódigo:

Inicio

$V = 5$, $t = 0$, $h = 0.1$

Repetir 2 veces:

$V = V + h * (-V/2)$

Mostrar V

Fin

Código en Python:

```
v, h = 5, 0.1

for _ in range(2):

    v += h * (-v/2)

print(f'Voltaje: {v}V')
```

Ejemplo 3 - Enfriamiento de Newton

Planteamiento: $dT/dt = -0.1(T - 20)$. Si $T(0)=80^{\circ}C$, estime $T(0.4)$ con $h=0.2$.

Datos: $f(t,T) = -0.1(T-20)$, $T_0=80$, $h=0.2$

Resolución: Paso 1: $T(0.2) = 80 + 0.2*(-0.1*(80-20)) = 80 - 1.2 = 78.8$

Paso 2: $T(0.4) = 78.8 + 0.2*(-0.1*(78.8-20)) = 78.8 - 1.176 = 77.624$

Interpretación: La temperatura del objeto baja a $77.624^{\circ}C$.

Seudocódigo:

Inicio

$T = 80, h = 0.2$

Lazo 2 iteraciones:

$T = T + h * (-0.1 * (T - 20))$

Mostrar T

Fin

Código en Python:

```
t_temp, h = 80, 0.2

for _ in range(2):

    t_temp += h * (-0.1 * (t_temp - 20))

print(f'Temperatura: {t_temp}')
```

Ejemplo 4 - Caída Libre con Aire

Planteamiento: $dv/dt = 9.8 - 0.2v$. Si $v(0)=0$, calcule $v(0.2)$ con $h=0.1$.

Datos: $f(t,v) = 9.8 - 0.2v$, $v_0=0$, $h=0.1$

Resolución: Paso 1: $v(0.1) = 0 + 0.1 * (9.8 - 0) = 0.98$

Paso 2: $v(0.2) = 0.98 + 0.1 * (9.8 - 0.2 * 0.98) = 0.98 + 0.1 * (9.604) = 1.9404$

Interpretación: La velocidad del objeto es 1.9404 m/s.

Seudocódigo:

Inicio

$v = 0, h = 0.1$

Iterar:

$v = v + h * (9.8 - 0.2 * v)$

Mostrar v

Fin

Código en Python:

```
v, h = 0, 0.1

for _ in range(2):

    v += h * (9.8 - 0.2 * v)

print(f'Velocidad: {v}')
```

Ejemplo 5 - Dinámica de Software (Tickets)

Planteamiento: En un sistema, la tasa de tickets pendientes es $dP/dt = 10 - 0.5P$. Si hay 5 pendientes ($P(0)=5$), estime $P(1)$ con $h=0.5$.

Datos: $f(t,P) = 10 - 0.5P$, $P_0=5$, $h=0.5$

Resolución: Paso 1: $P(0.5) = 5 + 0.5*(10 - 0.5*5) = 8.75$

Paso 2: $P(1.0) = 8.75 + 0.5*(10 - 0.5*8.75) = 8.75 + 2.8125 = 11.5625$

Interpretación: Se estima que habrá aprox. 11.56 tickets pendientes.

Seudocódigo:

Inicio

$P = 5$, $h = 0.5$

Calcular 2 pasos:

$P = P + h*(10 - 0.5*P)$

Fin

Fin

Código en Python:

```
p, h = 5, 0.5

for _ in range(2):

    p += h * (10 - 0.5 * p)

print(f'Tickets: {p}')
```

Método 2: Taylor Segundo Orden

Concepto: Mejora a Euler agregando el término de la segunda derivada.

Fórmula: $y_{n+1} = y_n + h*f(x_n, y_n) + (h^2/2)*f''(x_n, y_n)$

Ejemplo 6 - Sistema Térmico

Planteamiento: $dy/dx = x + y$, con $y(0)=1$, $h=0.1$. Calcule $y(0.1)$.

Resolución: $f(0,1)=1$; $f'(0,1)=2$

$y(0.1) = 1 + 0.1(1) + (0.01/2)(2) = 1 + 0.1 + 0.01 = 1.11$

Código en Python:

```
x, y, h = 0, 1, 0.1
```

```
y = y + h*(x+y) + (h**2/2)*(1+x+y)
```

```
print(f'Resultado: {y}')
```

Ejemplo 7 - Vaciado de Tanque

Planteamiento: $dy/dx = -\sqrt{y}$, $y(0)=4$, $h=0.2$. Halle $y(0.2)$.

Resolución: $f(0,4)=-2$, $f'=0.5$. $y(0.2) = 4 + 0.2(-2) + (0.04/2)(0.5) = 4 - 0.4 + 0.01 = 3.61$

Código en Python:

```
import math
```

```
x, y, h = 0, 4, 0.2
```

```
f = -math.sqrt(y); df = 0.5
```

```
y = y + h*f + (h**2/2)*df
```

```
print(y)
```

Ejemplo 8 - Carga de Red

Planteamiento: $dy/dx = 1-y$, $y(0)=0$, $h=0.1$. Calcule $y(0.1)$.

Resolución: $f(0,0)=1$, $f'(0,0)=-1$. $y(0.1) = 0 + 0.1(1) + 0.005(-1) = 0.095$

Código en Python:

```
y, h = 0, 0.1
```

```
f = 1-y; df = -f
```

```
y = y + h*f + (h**2/2)*df
```

```
print(y)
```

Ejemplo 9 - Velocidad Proyectoil

Planteamiento: $dy/dx = -0.5y^2$, $y(0)=1$, $h=0.1$.

Resolución: $f=-0.5$, $f'=0.5$. $y = 1 - 0.05 + 0.0025 = 0.9525$

Código en Python:

```
y, h = 1, 0.1

f = -0.5*y**2; df = 0.5*y**3

y = y + h*f + (h**2/2)*df

print(y)
```

Ejemplo 10 - Inversión

Planteamiento: $dy/dx = 0.1y + x$, $y(0)=1000$, $h=1$.

Resolución: $f=100$, $f'=11$. $y = 1000 + 100 + 5.5 = 1105.5$

Código en Python:

```
x, y, h = 0, 1000, 1

f = 0.1*y+x; df = 0.1*f + 1

y = y + h*f + (h**2/2)*df

print(y)
```

Método 3: Runge-Kutta 4to Orden

Fórmulas: $k_1=h*f(x,y)$; $k_2=h*f(x+h/2, y+k_1/2)$; $k_3=h*f(x+h/2, y+k_2/2)$; $k_4=h*f(x+h, y+k_3)$

$y = y + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$

Ejemplo 11 - Circuito Eléctrico

Planteamiento: $dy/dt = (10 - 2y)/0.5$, $y(0)=0$, $h=0.1$.

Resolución resumida: $k_1=2$, $k_2=1.6$, $k_3=1.68$, $k_4=1.328$. $y = 1.648$

Código:

```
f = lambda x, y: (10 - 2*y)/0.5

x, y, h = 0, 0, 0.1

k1 = h*f(x, y)
```

```
k2 = h*f(x+h/2, y+k1/2)

k3 = h*f(x+h/2, y+k2/2)

k4 = h*f(x+h, y+k3)

y += (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6

print(y)
```

Ejemplo 12 - Reacción Química

Planteamiento: $dy/dt = -y^2$, $y(0)=1$, $h=0.2$.

Resolución resumida: $k1=-0.2$, $k2=-0.162$, $k3=-0.169$, $k4=-0.138$. $y = 0.833$

Código:

```
f = lambda x, y: -y**2

x, y, h = 0, 1, 0.2

# ... lógica RK4 ...

print('y(0.2) ≈ 0.833')
```

Ejemplo 13 - Transferencia Calor

Planteamiento: $dy/dt = -0.5(y-20)$, $y(0)=40$, $h=0.2$.

Resolución resumida: $k1=-2$, $k2=-1.9$, $k3=-1.905$, $k4=-1.809$. $y = 38.10$

Código:

```
f = lambda x, y: -0.5*(y-20)

# ... lógica RK4 ...

print('y(0.2) ≈ 38.10')
```


Ejemplo 14 - Modelo Logístico

Planteamiento: $dy/dt = y(1-y)$, $y(0)=0.5$, $h=0.1$.

Resolución resumida: $k_1=0.025$, $k_2=0.025$, $k_3=0.025$, $k_4=0.025$. $y \approx 0.525$

Código:

```
f = lambda x, y: y*(1-y)
```

```
# ... lógica RK4 ...
```

```
print('y(0.1) ≈ 0.525')
```

Ejemplo 15 - Órbita (Simplificada)

Planteamiento: $dy/dx = x/y$, $y(1)=2$, $h=0.1$.

Resolución resumida: $k_1=0.05$, $k_2=0.052$, $k_3=0.052$, $k_4=0.054$. $y = 2.052$

Código:

```
f = lambda x, y: x/y
```

```
# ... lógica RK4 ...
```

```
print('y(1.1) ≈ 2.052')
```